

溫控器規格釐清與QA文件

July 25, 2026 at 02:22 PM

Gemini Conversation 5c33e1da

3 conversation turns

Turn 1

Assistant

這份 User Manual 包含了相當完整的硬體與基本 UI 架構，但在撰寫成完整的 **QA 檢測與測試規格書 (Test Specification / Spec)** 前，確實有許多邏輯不嚴謹、定義模糊、UI 互動未閉環，以及多功能同時啟動時的潛在衝突需要釐清。

以下為您整理出 **7 大類、22 個需要您補充/確認的關鍵議題**。請您逐一確認或提供規格建議，補充完成後我們就能直接進入 QA Spec 文件的撰寫：

一、UI / Key 交互與狀態機 (State Machine) 模糊點

1. Setting Mode 的 10 秒 Timeout 與「未確認參數」處置：

- 手冊提到：在 Setting Mode 調整溫度若未按 Enter 確定，10秒 timeout 後會自動退回 Active Mode 且丟棄修改
- 需要釐清：如果使用者是在「選單內層（如修改 Schedule 時間、輸入 PIN 碼、設定 Sensor Calibration）」進行編輯，10 秒 Timeout 觸發時：
 - 是退回到「該選單上一層」還是「直接退回 Active Mode 主畫面」？
 - 所有未 Save 的變更是否一律不儲存？

2. Top Bar (Edit / Exit) 的選單操作邏輯：

- 手冊寫：進入新頁面時會先停在 Top Bar 的 Edit/Exit
- 需要釐清：
 - 按 Up/Down 鍵是在 Edit 與 Exit 之間切換？那要如何按到「頁面下方的內容選單」？是選了 Edit 並按 Enter 後，焦點才移到內容區嗎？
 - 離開頁面時，按 Exit 是否會提示「未儲存變更」？還是直接丟棄變更退回？

3. 物理電源開關 (Power Switch) 與記憶體狀態：

- 前面板有雙極切斷開關 (2-pole switch)
- 需要釐清：切斷 Power Switch 後重新開啟（或外部斷電後復電）：
 - 系統開機初始化需要多久 (Booting Time) ？
 - 畫面是否會顯示 Bootloader / 商標？
 - Power On State (Restore / Force Off / Force On) 作用時，如果設為 Restore，會還原「斷電前的哪種模式 (Manual/Schedule/PWM)」與「繼電器開閉狀態」？

二、控制模式 (Operation Modes) 與衝突機制

4. Schedule Mode 運作與臨時手動干預 (Manual Override) :

- 需要釐清：當處於 Schedule Mode 時，若使用者直接按 Up/Down 調整目標溫度：
 - 系統是否允許 Override (臨時手動切換) ？
 - 如果允許，這個臨時溫度會維持多久？ (A. 直到下一個 Schedule 時段 P(x) 到來；B. 維持固定小時；C. 直接把 Schedule Mode 永久改寫為 Manual Mode?)

5. PWM 模式與保護機制的優先權衝突 (關鍵 QA 測項) :

- PWM 模式是「固定 20 分鐘週期、按 Duty % 強制開關 Relay，不參考目標溫度」
- 需要釐清：當 PWM 模式開啟時，若觸發了以下防護，Relay 的行為是什麼？
 - **Overheating Protection (過熱保護)**：地板 NTC 超過 Protect Limit 時，是否無視 PWM Duty 強制關閉 Relay?
 - **Window Open Detect (開窗偵測)**：偵測到開窗時，PWM 是否暫停
 - **Power Limit (連續加熱限制)**：PWM Duty 與 Power Limit 限制的 20 分鐘週期關閉時間重疊時，邏輯如何計算

6. Program Type 修改時的資料處理：

- 切換 Program Type (5+2 / 6+1 / 7) 時
 - 原本設定好的週六/週日 Schedule 資料是否會被清空，還是隱藏？如果從 7 模式切回 5+2，舊的 Restday 設定是否還在？

三、溫控演算法、保護與防護機制 (邏輯邊界)

7. Sensor Selection 與 NTC 異常 (斷線/短路 Error Handling) :

- 需要釐清：
 - 當 `Sensor Select = Room`，但內建 Room Sensor 故障 (或 `Sensor Select = Floor`，但 External Floor Sensor 沒接/線材斷路/短路) 時：
 - 畫面顯示什麼 Error Code (例如 E1/E2) ？
 - Relay 是否為了安全強制跳脫關閉？
 - 當 `Sensor Select = Room` 時，保護機制仍強制參考 External Floor NTC 如果此時 External Floor NTC 故障斷線，系統要停機報錯，還是允許繼續運作？

8. Temperature Swing (回差 / Hysteresis) 計算邏輯：

- 設 $\text{Swing} = 1.0^{\circ}\text{C}$ ，目標溫度 $\text{Target} = 20^{\circ}\text{C}$
- 需要釐清：Relay 啟動與關閉的精確邊界是哪一個？
 - 方案 A (Center)：Temp < 19.5°C ON, Temp > 20.5°C OFF
 - 方案 B (Asymmetric)：Temp < 19.0°C ON, Temp >= 20.0°C OFF

9. Power Limit (加熱功率限制) 的精確執行時機：

- 手冊範例：設 6 分鐘，會在每小時分拆為三個 20 分鐘週期，每個週期強制關閉 2 分鐘
- 需要釐清：這 2 分鐘強制關閉是發生在 20 分鐘週期的「前 2 分鐘」還是「後 2 分鐘」？如果該週期內 Relay 本來就因為達到目標溫度而沒開，這 2 分鐘冷卻時間是否還需累積？

10. Window Open Detection (開窗偵測) 觸發與復歸：

- 需要釐清：
 - 觸發條件：在 X 分鐘內下降 Y°C (這個 X 與 Y 的可調範圍與預設值是多少？)
 - 復歸條件 (Resume)：觸發開窗關閉加熱後，**如何恢復正常加熱**？(A. 純靠使用者手動按鍵解除；B. 等待 Z 分鐘後自動恢復偵測；C. 溫度回升一定幅度後自動解除？)

四、安全機制與極限衝突 (High/Low Protection vs Limits)

11. Input Temperature Limit vs Protect Temperature Settings 的優先權：

- Input Temp Limit 限制使用者可設定的上限與下限 (如最高可設 20~70°C，最低可設 -15~10°C)
- Protect Temp 設定高溫保護與過冷防凍保護
- 需要釐清：如果使用者將 Target Temp 設為 25°C，但 Overheating Protect 設為 24°C，系統如何處理？(UI 是否在設定時就阻止使用者將 Target 設得比 Overheat Protect 高？)

12. Frost Protection (防凍保護) 與各模式 Override (最高優先權)：

- 手冊提到：即便在開窗關閉加熱狀態下，低於最低保護溫度仍會強制啟動防凍
- 需要釐清：以下情況若達到防凍溫度 (Low Protect Temp)，是否**全部**強制啟動 Relay？
 - A. 手動模式關機 (若有 OFF 狀態)
 - B. 開窗防護中
 - C. Power Limit 強制冷卻時間內
 - D. PIN 碼鎖定中

五、安全鎖與系統重置 (Child Lock, PIN & Factory Reset)

13. Child Lock / PIN Code 邊界權限：

- **需要釐清：** 當 Child Lock 啟用時
 - 在 Active Mode 下，使用者是否可以**直接按 Up/Down 調整臨時目標溫度**？還是連調溫都需要輸入 PIN？
 - PIN 碼輸入錯誤的懲罰機制：連續輸錯 N 次是否會鎖定 X 分鐘？

14. Hardware Bypass (硬體解鎖重置)：

- 手冊：Sleep Mode 下長按 Up+Down 5秒可跳過 PIN 直接進入 Factory Reset 選單
- **需要釐清：** 進入 Factory Reset 後，是否需再按 Enter 確認才執行清除？執行 Factory Reset 會清除哪些資料 (WiFi/時間/Schedule/校正值/PIN碼) ？

六、進階功能邏輯 (Adaptive Start & Backlight)

15. Adaptive Start (自適應預熱) 邏輯：

- 手冊說明：自動計算提早開啟/關閉加熱的時間
- **需要釐清：**
 - 最多允許提早多久啟動 (例如最多提早 2 小時) ？
 - 在自適應預熱階段，UI 的 Heating Icon 與 Operation Mode Icon 會如何顯示 (會顯示 P(x) 還是特別標示 Adaptive) ？

16. Set Backlight (背光) 與告警狀態：

- 背光在 Sleep Mode 可設 0%~70%
- **需要釐清：** 若背光設為 0% (完全熄滅)，當系統發生重大告警 (如 Sensor 故障、開窗觸發、過熱保護觸發) 時，背光是否會強制亮起或閃爍警示？

七、時間與語系 (System / Localization)

17. Set Time 丟失與 RTC (即時時鐘)：

- **需要釐清：** 斷電後 RTC 可維持多久時間不遺失 (是否有 SuperCap 或電池) ？若時間遺失，開機後若處於 Schedule Mode，系統會如何反應？ (強制彈出 Set Time 畫面，還是在校正前暫時切回 Manual Mode？)

18. Multi-Language (多國語系)：

- 目前支援 English / Norwegian
- **需要釐清：** 切換語系時，UI 文字長度不同 (尤其是挪威語) 是否會有字串溢出 (Text Overflow/Truncation) 問題？專案是否有各語系 UI 對照表？

請您針對上述有疑問或尚未明確規範的點進行補充說明 (如果某些項目您希望由我直接為您規劃業界標準 QA 邏輯，也可以告訴我)。

收到您的補充後，我會立刻為您整理出一份具備 **測試案例 (Test Cases)**、**邊界條件**、**狀態轉換表** 與 **衝突矩陣 (Conflict Matrix)** 的完整 **QA 檢測與產品規格書 (QA Spec)** !

Turn 2

 **Assistant**

No content

Turn 3

Assistant

感謝您提供極為精準且完整的回覆！這些資訊已徹底將產品的 UI 互動、狀態轉換、保護優先權以及感測器異常處置（Error Handling）等邏輯閉環。

依據您補充的規格細節，我已為您整理並彙整出一份**完整標準的 QA 測試規格書（QA Test Specification）**。本規範可直接交付給 Firmware 工程師作為開發基準，或作為 QA 部門編寫 Test Plan / Test Cases 的標準依據。

QA 測試與產品系統規格書 (QA Test Specification)

1. 系統啟動與初始化 (Booting & Power On Initialization)

• 1.1 開機時間與畫面狀態 (Booting Time & Initial Screen)

- **開機時序**：物理電源切換（2-Pole Switch）或外部復電後，系統需在 **300ms ~ 500ms** 內完成 MCU/UI 繪製初始化（Draw Active Manual）
- **溫度初始化階段**：開機後 **0 ~ 3.6 秒** 內，UI 允許顯示基本框架與其他畫面，但溫度數字區域必須固定顯示 --（代表 Sensor 尚未採樣穩定）
- **正常顯示**：開機 **3.6 秒** 後，溫度初始化完成，畫面正式顯示實際採樣溫度數字 中間過程不得出現 Bootloader 或其他非定義之雜訊畫面

• 1.2 上電繼電器狀態 (Power On State Logic)

- 上電時 Relay 的動作依據選單設定之 `Power On State` 執行
 - `Relay OFF`：開機後 Relay 強制保持切斷
 - `Relay ON`：開機後 Relay 強制閉合加熱
 - `Keep State / Restore`：還原斷電前的運作模式（Manual / Schedule / PWM）與 Relay 狀態

2. UI 互動與狀態機 (UI State Machine & Navigation)

• 2.1 超時自動退回 (Setting Mode 10s Timeout)

- 在任何設定頁面（包含子選單：Schedule 時段調整、PIN 碼輸入、Sensor Calibration 等），若使用者連續 **10 秒** 無任何按鍵操作：

- 系統必須**立刻強制退回 Active Mode 主畫面**
- **所有未按 Enter 儲存的變更一律丟棄**，恢復為變更前之參數
- **2.2 Top Bar 導覽邏輯 (Edit / Leave Icons)**
 - 進入新設定頁面時，焦點預設停留在 Top Bar 的 `Edit / Leave` 圖標上
 - 選取 `Edit` 並按 `Enter` 鍵：焦點進入該頁面下方的內容區域進行編輯
 - 選取 `Leave` 並按 `Enter` 鍵：立刻退出當前頁面並返回上一層（**不彈出未儲存提示視窗**，直接放棄未儲存之修改）
- **2.3 密碼與系統鎖定 (Child Lock & PIN Code)**
 - 在 Active Mode 主畫面下，**不需要輸入 PIN 碼**即可直接操作 Up/Down 調整目標溫度
 - PIN 碼輸入無連續錯誤鎖定時間懲罰（無 Lockout 懲罰機制）
- **2.4 硬體強制重置 (Hardware Bypass / Factory Reset)**
 - 在 Sleep Mode 下，**長按 Up + Down 組合鍵 5 秒**，可跳過 PIN 碼驗證直接跳轉至 Factory Reset 頁面
 - 進入 Factory Reset 畫面後，**必須再次按下 Enter 鍵進行二次確認**，才會真正執行清除
 - **Reset 清除範疇**：清除並恢復所有設定值至預設值（Default Values）；**唯獨系統時間（RTC Time & Date）必須保留不被清除**

3. 控制模式與防護優先權矩陣 (Priority & Conflict Resolution)

3.1 控制模式衝突與操作 (Mode Overrides)

- **Schedule Mode 下的手動調溫：**
 - 在 Schedule Mode 下按 `Up / Down` 調整溫度時，系統必須**彈出確認視窗 (Popup Notice)**
 - 使用者可選擇：
 1. **取消 Schedule Mode**：轉為 Manual Mode 並套用新設定溫度
 2. **取消更改**：放棄本次溫度調整，保持原本 Schedule 運作
- **Program Type 變更：**

- 切換 5+2 / 6+1 / 7 僅決定系統如何套用 Workday 與 Restday 的 Schedule 規則，各自獨立儲存的 Workday / Restday 時段設定資料不會被清空或覆蓋

3.2 系統安全與保護優先權矩陣 (Protection Matrix)

高溫保護與低溫防凍保護具有**最高系統優先權**，其邏輯覆蓋矩陣如下：

保護機制	觸發條件	執行動作與優先權邏輯
High Protection (高溫保護)	External Floor NTC 達設定 limit	最高優先權 。無視所有模式（包含 PWM 週期，強制切斷 Relay。直到溫度回升/下降至安全範圍。
		最高優先權 。無視下述所有狀態， 強制啟動 Relay 加熱 直到溫度高於防凍臨界點
Low Frost Protection (低溫防凍)	NTC 偵測低於防凍設定值 (如 4°C)	1. 手動關機狀態 (Power OFF)
		2. 開窗保護關閉加熱中
		3. Power Limit 強制冷卻時間內
		4. PIN / Child Lock 鎖定中
Window Open Detect (開窗防護)	X 分鐘內下降 Y°C (預設 30 min 降 5°C)	1. 暫停加熱（切斷 Relay，含 PWM 模式）
		2. Active / Sleep 畫面溫度數字 紅黑交替閃爍 警示
Power Limit (連續加熱限制)	Relay 開啟累計達限制時間	3. 按任意鍵跳出 Pop-up，由使用者選擇「忽略本次觸發」或「關閉開窗功能」以解除
		4. 若此時觸發防凍保護，防凍優先權高於開窗防護
		1. 僅在 Relay 開啟時才計算累計時間
		2. 加熱達到時間後強制切斷 Relay 進入冷卻

保護機制

觸發條件

執行動作與優先權邏輯

3. 冷卻途中若 Relay 因達到目標溫度而關閉，冷卻計時暫停，待下次 Relay 開啟後重新計算

4. PWM 模式與 Power Limit 互相獨立，跑 PWM 模式時忽略 Power Limit 限制

4. 溫控演算法與異常處理 (Algorithm & Error Handling)

- 4.1 回差控制 (Hysteresis / Swing)

- 採用 **Asymmetric (單邊落差)** 關閉，向下 Hysteresis 重啟邏輯
 - 範例：Target = 20.0°C, Swing = 1.0°C
 - 當溫度上升至 $\geq 20.0^{\circ}\text{C}$ 時：關閉 Relay
 - 當溫度下降至 $\leq 19.0^{\circ}\text{C}$ (Target - Swing) 時：重新啟動 Relay 加熱

- 4.2 Sensor 斷線/短路異常處置 (NTC Fault Handling)

- 告警提示：當 Room 或 Floor NTC 發生開路/短路故障時，Active Mode 與 Sleep Mode 的數字區域會跳出小警示視窗，明確提示 `INT NTC Error` 或 `EXT NTC Error`
- Relay 安全動作：依據選單中 `Power On State` 的設定執行
 - 若設為 `Relay OFF`：Sensor 異常時強制關閉 Relay
 - 若設為 `Keep State`：Sensor 異常時保持當前 Relay 狀態不變

- 4.3 溫控邊界與輸入限制 (Input Temperature Limit)

- `Input Temp Limit` 僅作為 UI 數值輸入時的硬性上/下限閥門（例如上限 30°C，則 Target Temp 與 High Protect Temp 皆無法輸入超過 30°C）
- 系統允許 Target Temp 設定高於 Overheating Protect Temp（UI 不會阻擋此邏輯），運作時由高溫保護機制實施安全切斷

5. 進階功能與系統輔助 (Advanced & System Features)

- 5.1 自適應預熱 (Adaptive Start)

- 系統預設最多允許提早 2 小時啟動預熱
- 開啟 Adaptive Start 功能後，系統會自動根據演算法，逐次修正並更新下次提早開啟加熱的精確時間
- 5.2 背光告警聯動 (Backlight Alert Control)
 - 當系統發生重大告警（包含：Sensor 異常、開窗防護觸發、過熱保護觸發）時，不論 Sleep Mode 背光設為多少（即使設為 0%），背光一律強制提升至 100% 全亮狀態以示警報
- 5.3 時鐘保存與時間遺失處理 (RTC & Power Loss)
 - 板載 SuperCap（超級電容）可在完全斷電情況下保持 RTC 即時時鐘運作 1 週 (7 天)
 - 若超過 1 週導致時間資料遺失，開機後若原處於 Schedule Mode，系統會自動強制跳轉至 Set Time 設定畫面，提示使用者重新輸入正確日期與時間
- 5.4 多國語系字串 (Localization)
 - UI 字串 (English / Norwegian) 已於 UI.c 完成長度優化與對照表配置，UI 繪製區域不會出現溢出 (Overflow) 或截斷 (Truncation) 狀況

QA 測試驗證建議 (Next Steps)

建議 QA 團隊在執行測試時，特別著重於 第 3.2 節的保護優先權矩陣：

1. 防凍測試：在手動關機或開窗狀態下，使用冷噴劑/冷水杯冷卻 NTC 至 4°C 以下，驗證 Relay 是否能強制跳脫啟動
2. 斷電時間恢復測試：將板子斷電 10 秒後重新上電，測試 3.6 秒內的 -- 顯示與 3.6 秒後的溫度採樣顯示是否符合時序
3. 超時退回測試：在子選單修改參數至一半時放開按鍵，驗證 10 秒後是否無失誤退回 Active Mode 且未寫入非預期數值

Exported from [Voyager](https://github.com/Nagi-ovo/voyager) (https://github.com/Nagi-ovo/voyager) • 3 conversation turns

Generated on July 25, 2026 at 02:22 PM